CEMENTO CRUZ AZUL MR

# Técnico en pruebas de resistencia del concreto

imcyc®

# ASTM C 78

Determinación de la resistencia a la flexión de especímenes prismáticos de concreto con aplicación de carga en los tercios del claro

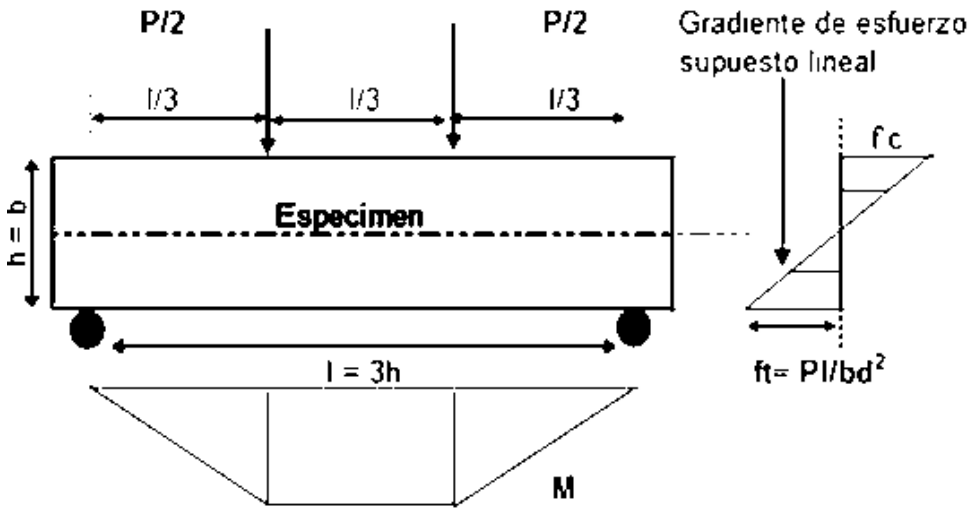
# Alcance

El presente método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la flexión del concreto mediante el uso de una viga simple con carga en los tercios del claro.

# Importancia y uso

Los resultados de este método de ensayo pueden ser usados para determinar si hay conformidad con las especificaciones o como base para operaciones de proporcionamiento, mezcla y clasificación.

Dicho método se utiliza en ensayos de concreto para la construcción de losas y pavimentos.



# Procedimiento



Uso de maquinas de ensayo operadas manualmente con bombas que no proporcionen una aplicación de carga continua y sin golpes.

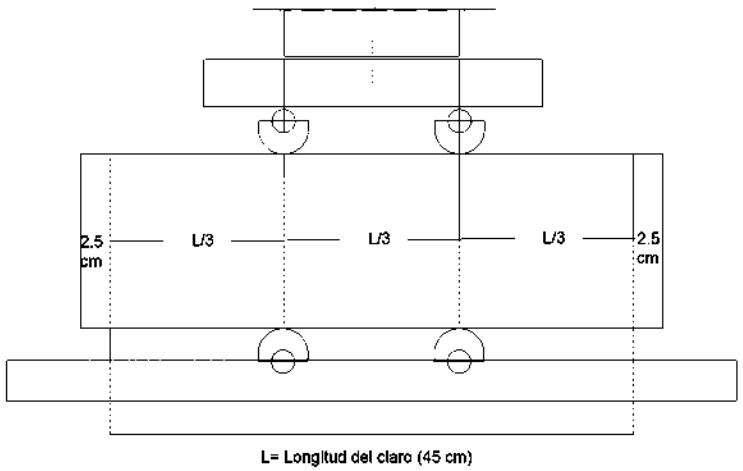


Uso de maquinas de ensayo capaces de aplicar cargas a una velocidad uniforme sin golpes abruptos o interrupciones

# Equipo

## Equipo de carga

Las fuerzas aplicadas a la viga deben ser perpendiculares a la cara del espécimen, aplicadas sin excentricidad.




1. Cabezal de máquina de ensayo
2. Bola de acero
3. Posiciones opcionales para una varilla o una bola de acero
4. Espécimen
5. Bloques de aplicación de carga y de soporte
6. Varilla de acero
7. Bola de acero
8. Estructuran rígida de carga, o si es un accesorio de carga, placa o canal de acero
9. Cama de máquina de ensayos
10. Longitud del claro

# Equipo

## Equipo de carga

- Todos los equipos empleados en ensayos de flexión del concreto deben ser capaces de mantener la longitud especificada del claro y distancias constantes entre los bloques de aplicación de carga y los bloques de soporte, dentro de ± 0.05" (± 1.3 mm).
- La relación de la distancia horizontal entre el punto de aplicación de la reacción más cercana entre la altura de la viga debe ser de 1.0 ± 0.03.
- Cada superficie de carga endurecida que esté en contacto con el espécimen no deberá desviarse de un plano por más de 0.002" (0.05 mm).
- Los bloques de aplicación de carga y de soporte no deben exceder de 2 ½" (64 mm)de altura.

# Equipo

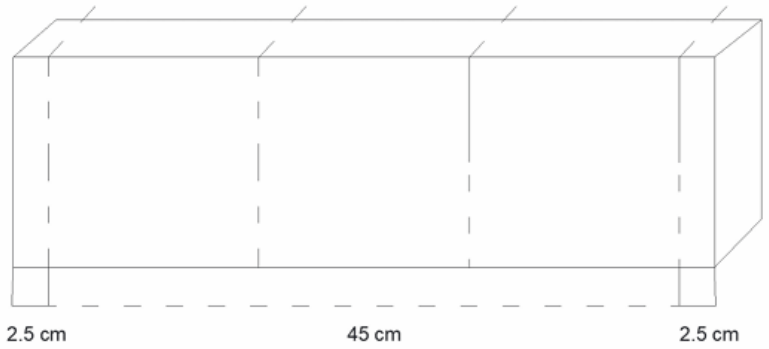
## Especímenes

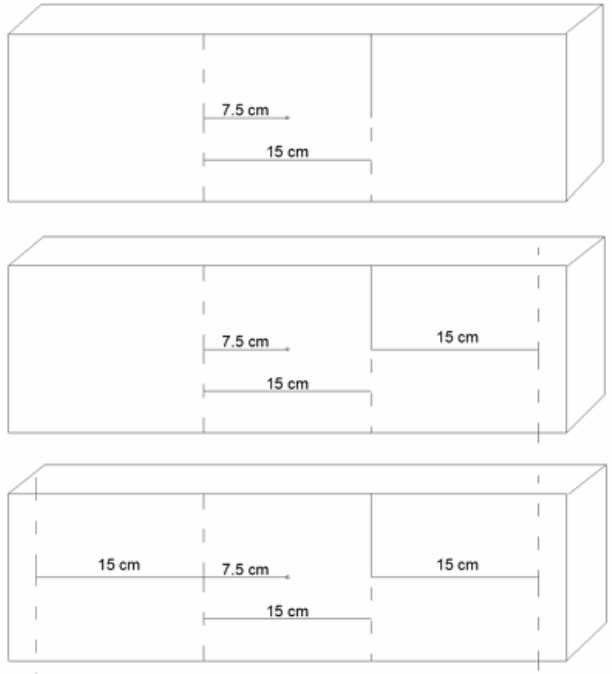
- Los especímenes prismáticos deben tener una longitud de ensaye de 3 veces su altura mas 50 mm. Esta distancia debe ser marcada en las paredes de la viga antes del ensaye.
- Las caras laterales del espécimen deben estar en ángulo recto con las caras horizontales del espécimen. Todas las superficies deben ser lisas y libres de bordes, hendiduras, agujeros o identificaciones grabadas.

# Procedimiento

El ensayo debe llevarse acabo tan pronto como sea posible después de retirarlos de su almacenamiento húmedo. Si se seca la superficie del espécimen da como resultado una reducción de la resistencia a la flexión.

- Rotar el espécimen sobre un lado, con respecto a la posición en la que se realizó el moldeo.



# Procedimiento

- Céntrelo sobre los bloques de soporte y centre el sistema de cargas en relación con la fuerza aplicada.
- Poner en contacto los bloques de aplicación de carga con la superficie del espécimen en los tercios del claro.
- Aplique una carga de entre **3** y **6%** de la carga máxima estimada.



# Procedimiento

- Usando las hojas de 0.004" (0.10 mm) y 0.015" (0.38 mm) de una galga de espesores, determine si el espacio entre el espécimen y el bloque de aplicación de carga o el bloque de soportes es mayor o menor que cada una de las hojas calibradoras a los largo de 1" (25 mm) o más.

**NOTA:** Rectifique, cabecee o utilice una calza de cuero sobre la superficie de contacto del espécimen para eliminar cualquier espacio que exceda 0.004" (0.10 mm) de ancho.

- Las calzas de cuero debe tener un espesor uniforme de ¼" (6.4 mm), de 1 a 2" (25 a 50 mm)de ancho y extenderse a través del ancho total del espécimen.

**NOTA:** Los espacios que excedan 0.015" (0.38 mm) deben ser eliminados exclusivamente rectificando o cabeceando el espécimen.

# Procedimiento

- Aplique la carga en forma continua y sin impactos. La carga debe ser aplicada a una velocidad constante hasta el punto de ruptura.

**NOTA:** La carga debe ser aplicada a una velocidad que aumente en forma constante la tensión extrema de las fibras entre 125 y 175 psi/min (0.86 y 1.21 MPa/min) hasta que ocurra la ruptura.

La velocidad de aplicación de la carga se calcula con la siguiente ecuación:

$$r = \frac{Sbd^2}{L}$$

# Equipo

## Procedimiento



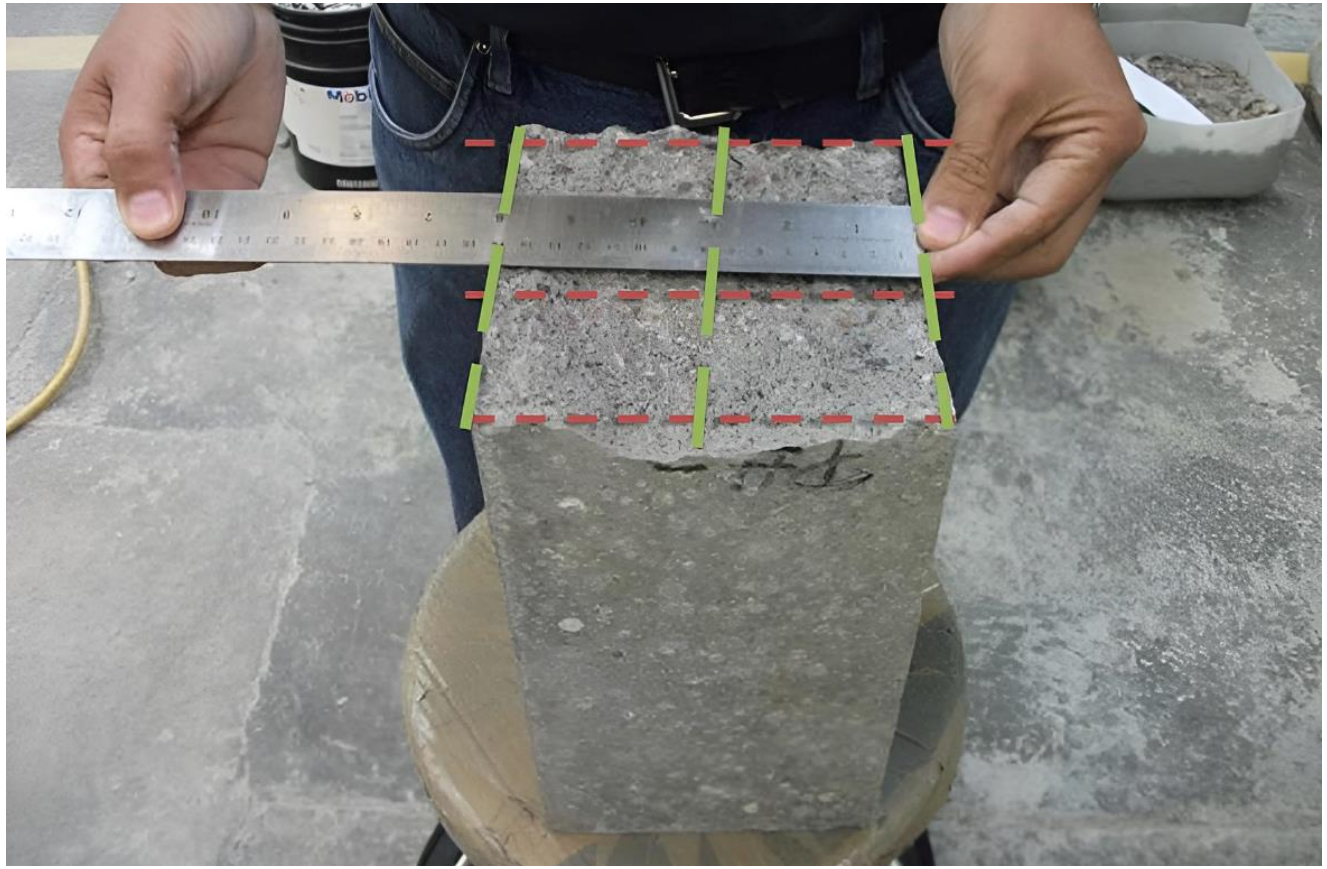



# Medición de especímenes después del ensayo

- Para determinar las dimensiones de la sección transversal del espécimen, con el fin de usarlas en el cálculo de los módulos de ruptura, tome las medidas a través de una delas caras fracturadas después de la prueba.
- Para cada medida, tome una medición en cada borde y una al centro de la sección transversal con aproximación a 1 mm.
- Si la fractura ocurre en una sección cabeceada , incluya el espesor de la capa en la medida.

**NOTA:** Use las tres mediciones de cada dirección para determinar el ancho promedio y la altura promedio, reportando los resultados con una aproximación de 1 mm.

# Medición de especímenes después del ensayo



# Cálculo

Si la fractura inicia sobre la superficie de tensión en el tercio medio de la longitud del claro, calcule el módulo de ruptura de la siguiente forma:

$$R = \frac{PL}{b\ d^2}$$

Si la fractura ocurre sobre la superficie en tensión fuera del tercio medio de la longitud del claro por no más del 5% de la longitud del claro, calcule el módulo de ruptura de la siguiente forma:

$$R = \frac{3\ Pa}{b\ d^2}$$

**NOTA:** Si la fractura ocurre sobre la superficie en tensión fuera del tercio medio de la longitud del claro por más del 5% de la longitud del claro, DESCARTE los resultados del ensayo.

# Informe

| | |
|---|---|
| **Número de identificación** | |
| **Edad de los especímenes** | Días |
| **Ancho promedio** | 0.05" (1 mm) más cercano |
| **Altura promedio** | 0.05" (1 mm) más cercano |
| **Longitud del claro** | pulgadas (milímetros) |

# Informe

| | |
|---|---|
| **Carga máxima aplicada** | Libras – fuerza (Newtons) |
| **Módulo de ruptura** | 5 psi (0.05 MPa) más cercano |

# Informe

También incluya en su informe la siguiente información:

- Historial del curado y condiciones de humedad aparente de los especímenes en el momento de ensayarlos.
- Si los especímenes fueron cabeceados, rectificados, o si se usaron calzas de cuero.
- Si los especímenes fueron aserrados o moldeados, y los defectos en los mismos.

CEMENTO CRUZ AZUL MR

# Gracias por su participación

imcyc®